

Esercizio 2 – Algoritmo di Euclide

I resti scendono fino a 0: l'ultimo resto non nullo è un MCD.

MCD(72,402)

$402 = 72 \cdot 5 + 42$
 $72 = 42 \cdot 1 + 30$
 $42 = 30 \cdot 1 + 12$
 $30 = 12 \cdot 2 + 6$
 $12 = 6 \cdot 2 + 0$

MCD = {-6,6}

MCD(141,39)

$141 = 39 \cdot 3 + 24$
 $39 = 24 \cdot 1 + 15$
 $24 = 15 \cdot 1 + 9$
 $15 = 9 \cdot 1 + 6$
 $9 = 6 \cdot 1 + 3$
 $6 = 3 \cdot 2 + 0$

MCD = {-3,3}

Convenzione utile: nei conti di Bézout scegliamo il MCD positivo.

Esercizio 2 – Gli altri due MCD

Stesso algoritmo, ma con catene molto più corte.

MCD(182,104)

$$\begin{aligned}182 &= 104 \cdot 1 + 78 \\104 &= 78 \cdot 1 + 26 \\78 &= 26 \cdot 3 + 0\end{aligned}$$

MCD = {-26, 26}

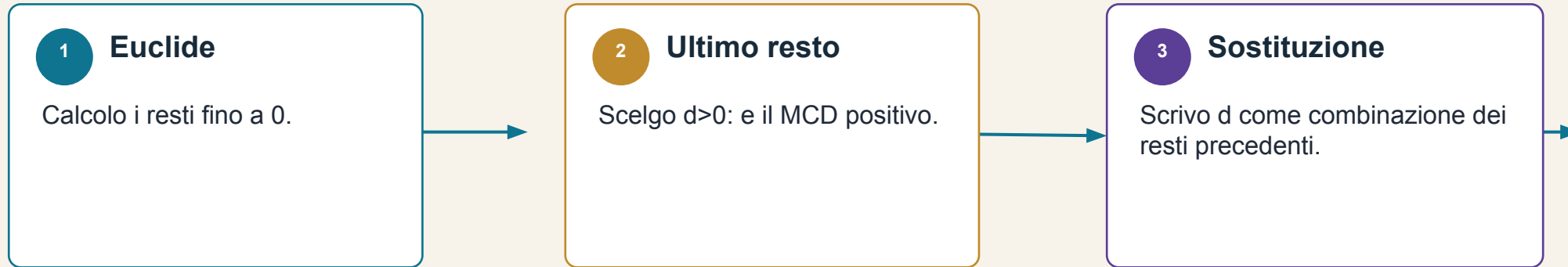
MCD(1111231,111123)

$$\begin{aligned}1111231 &= 111123 \cdot 10 + 1 \\111123 &= 1 \cdot 111123 + 0\end{aligned}$$

MCD = {-1,1}

Esercizio 3 — Bézout: come si risale

Si parte dall'ultimo resto non nullo e si sostituisce all'indietro.



Obiettivo finale: $d = au + bv$ con u, v interi.

Bézout per $\text{MCD}(72,402)=6$

Risaliamo dalla catena dei resti.

$$\begin{aligned} 6 &= 30 - 2 \cdot 12 \\ &= 30 - 2(42 - 30) \\ &= 3 \cdot 30 - 2 \cdot 42 \\ &= 3(72 - 42) - 2 \cdot 42 \\ &= 3 \cdot 72 - 5 \cdot 42 \\ &= 3 \cdot 72 - 5(402 - 5 \cdot 72) \\ &= 28 \cdot 72 - 5 \cdot 402 \end{aligned}$$

Quindi $u=28$, $v=-5$.

$$6 = 72 \cdot 28 + 402 \cdot (-5)$$

Bézout per MCD(141,39)=3

Catena piu lunga, stesso metodo.

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 6 \\&= 9 - (15 - 9) \\&= 2 \cdot 9 - 15 \\&= 2(24 - 15) - 15 \\&= 2 \cdot 24 - 3 \cdot 15 \\&= 2 \cdot 24 - 3(39 - 24) \\&= 5 \cdot 24 - 3 \cdot 39 \\&= 5(141 - 3 \cdot 39) - 3 \cdot 39 \\&= 5 \cdot 141 - 18 \cdot 39\end{aligned}$$

$$u=5, v=-18$$

$$3 = 141 \cdot 5 + 39 \cdot (-18)$$

Bézout: casi rapidi

Quando l'algoritmo è corto, anche Bézout è quasi immediato.

(182,104)

$$\begin{aligned} 26 &= 104 - 78 \\ &= 104 - (182 - 104) \\ &= -182 + 2 \cdot 104 \end{aligned}$$

u=-1, v=2

(1111231,111123)

$$1 = 1111231 - 10 \cdot 111123$$

u=1, v=-10

coppia	d	u	v
(72,402)	6	28	-5
(141,39)	3	5	-18
(182,104)	26	-1	2
(1111231,111123)	1	1	-10

Esercizio 4 — Esiste u con $79u-1$ multiplo di 23?

Traduzione: $79u \equiv 1$ modulo 23.

1

Riduzione del problema

Risolvere il quesito equivale a trovare un u e un v in $\mathbb{Z}$ tali che $79u-1=23v$.

2

Ulteriore riduzione

Ovvero, risolvere il problema equivale a risolvere, in u e v coefficienti interi, l'equazione $79u+23(-v)=1$

3

Soluzione

Con l'Algoritmo delle divisioni successive so che 1 è un MCD di 79 e 23. Dunque posso applicare Bézout.

Risposta: sì.

Lezione 18 — Dal MCD ai numeri primi

Tema guida: Bézout trasforma l'informazione “coprimi” in divisibilità concrete.

1 Coprimi

$\text{MCD}(a,b)$ contiene 1: Bézout diventa $1=au+bv$.

2 Lemma di Euclide

Se a e b sono coprimi e $a|bc$, allora $a|c$.

3 Primi e Teorema Fondamentale dell'Aritmetica

Primi $\Leftrightarrow$ irriducibili; poi fattorizzazione unica.

Obiettivo della lezione: capire perché la decomposizione in primi esiste ed è unica.

Coprimi: definizione e lettura operativa

Due interi a, b sono coprimi se 1 appartiene a $MCD(a, b)$.

$$a, b \text{ coprimi} \iff 1 \in MCD(a, b)$$

Per Bézout:

$$\exists u, v \in \mathbb{Z} : 1 = au + bv$$

Esempi:

- 14 e 5 sono coprimi
- 14 e 35 non sono coprimi
- ogni primo p e ogni a non multiplo di p sono coprimi

Da ora in poi, “coprimi” verrà usato proprio per generare 1 come combinazione intera.

Lemma di Euclide

Un divisore coprimo con un fattore deve passare sull'altro fattore.

Per ogni $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se a e b sono coprimi e a divide bc , allora a divide c .

$$\text{MCD}(a, b) = 1, a \mid bc \implies a \mid c$$

Idea: Bézout scrive $1=au+bv$. Moltiplicando per c , ogni termine diventa multiplo di a .

Dimostrazione del Lemma di Euclide

Il passaggio chiave è moltiplicare l'identità di Bézout per c .

1 Ipotesi di divisibilità

$a|bc$ significa: esiste $h \in \mathbb{Z}$ tale che $bc = ah$.

2 Bézout

a e b coprimi: esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con
 $1 = au + bv$.

3 Moltiplico per c

$c = acu + bcv = acu + ahv = a(cu + hv)$.

$$c = acu + bcv = acu + ahv = a(cu + hv)$$

Conclusione: c è un multiplo di a , quindi $a|c$.

Esempio: quando il lemma si applica

Se 5 divide $14c$, allora 5 divide c .

Perche?

5 e 14 sono coprimi.
Infatti $1 = 3 \cdot 5 - 1 \cdot 14$.

Allora:

se $14c = 5h$,
 $c = 5(3c - h)$,
quindi $5|c$.

Controesempio se manca la coprimalità: $6|14 \cdot 3$, ma 6 non divide 3.

Numeri primi in $\mathbb{Z}$

Definizione tramite divisibilità di un prodotto.

$p \in \mathbb{Z}$ e primo se $p \notin \{-1, 0, 1\}$ e, per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$, $p|ab \Rightarrow p|a$ oppure $p|b$.

numero	primo in $\mathbb{Z}$?	motivo
2	si	divide un prodotto $\Rightarrow$ divide un fattore
-2	si	stessa divisibilità di 2, a segno cambiato
1	no	invertibile: escluso
0	no	escluso
9	no	$9 3 \cdot 3$ ma 9 non divide 3

Primo $\Leftrightarrow$ irriducibile in $\mathbb{Z}$

In $\mathbb{Z}$ le due nozioni coincidono.

p primo $\Leftrightarrow p$ ha solo divisori banali ed è non invertibile

Divisori banali di p

$\pm 1, \pm p$

Non invertibile

In $\mathbb{Z}$ gli invertibili sono solo 1 e -1 .

Questa equivalenza è ciò che collega divisibilità e fattorizzazione.

Dimostrazione: primo $\Rightarrow$ solo divisori banali

Parto da un divisore a di p e mostro che $e \pm 1$ o $\pm p$.

1 Scrivo $p=ab$

Perche a divide p .

2 Uso la primalità

$p|ab$, quindi $p|a$ oppure $p|b$.

3 Concludo

Se $p|a$, $a=pk$. Allora $p=pkb$, cioè $kb=1$:
quindi $b=\pm 1$ e $a=\pm p$.

$$p = ab, \quad a = pk \quad \Rightarrow \quad p = pkb \quad \Rightarrow \quad kb = 1$$

L'altro caso $p|b$ è simmetrico.

Dimostrazione: solo divisori banali $\Rightarrow$ primo

Se $p|ab$ e p non divide a , allora p deve dividere b .

1 Assumo $p|ab$

Esiste $h \in \mathbb{Z}$ con $ab=ph$.

2 Suppongo $p \nmid a$

Poiché p ha solo divisori banali, p e a sono coprimi.

3 Applico Euclide

Da p coprimo con a e $p|ab$ segue $p|b$.

$$p \mid ab, \quad MCD(p, a) = \{\pm 1\} \quad \Rightarrow \quad p \mid b$$

La prova usa esattamente il Lemma di Euclide e il punto in cui Bézout entra nei primi.

Teorema fondamentale dell'aritmetica

Ogni intero non banale si fattorizza in primi, in modo essenzialmente unico.

Per ogni $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$, allora esistono primi $p_1, \dots, p_r$ tali che $m = p_1 \cdots p_r$.

Se anche $m = q_1 \cdots q_s$, allora $r = s$ e i fattori coincidono a meno di ordine e segno.

$$m = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s \quad \Rightarrow \quad p_i = \pm q_{\sigma(i)}$$

La parola “essenzialmente” significa: non importa l'ordine e in $\mathbb{Z}$ non importa il segno.

Esistenza della fattorizzazione

Dimostrazione per induzione II sui naturali $m > 1$.

1 Base

2 è primo, quindi la tesi è vera per $m=2$.

2 Passo: m primo

Se m è primo, la fattorizzazione è m stesso.

3 Passo: m non primo

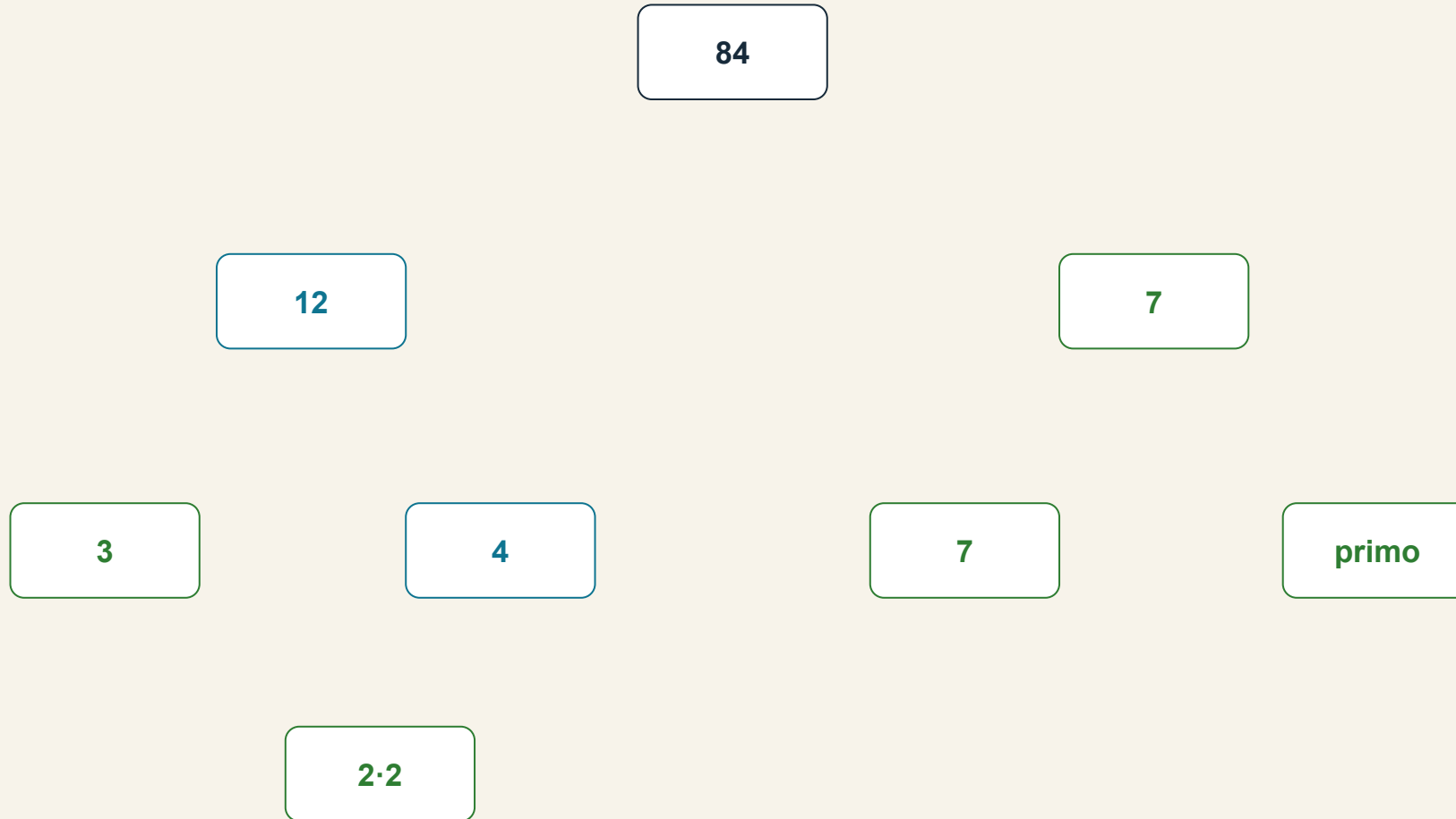
Allora $m=ab$ con $1 < a, b < m$ per il teorema precedente. Per induzione II, a e b sono prodotti di primi.



Per $m < -1$ si fattorizza $-m$ e si cambia il segno a uno dei fattori.

Esempio: fattorizzare 84 come nell'induzione

Se non è primo, spezzo in fattori più piccoli e ripeto.



$$84 = 12 \cdot 7 = (3 \cdot 4) \cdot 7 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$$

Unicità: l'idea

Un primo che divide un prodotto deve comparire tra i fattori.

$$p_1 \cdot \cdots \cdot p_r = q_1 \cdot \cdots \cdot q_s$$

1 Prendo p_1

p_1 divide il prodotto $q_1 \cdots q_s$.

2 Uso la definizione di primo

p_1 deve dividere uno dei q_i .

3 I q_i sono primi

Quindi $q_i = \pm p_1$. Cancello e continuo per induzione.

Il Lemma di Euclide e la ragione profonda per cui la cancellazione è legittima.

Unicità: forma induttiva

Induzione sul numero r di fattori della prima decomposizione.

Caso $r=1$

$p_1 = q_1 \cdots q_s$.

Poiché p_1 è primo, divide un q_i .

Allora $q_i = \pm p_1$ e gli altri fattori non possono produrre ± 1 se sono primi. Dunque $r=s=1$.

Passo $r>1$

Trovo $q_i = \pm p_1$. Senza ledere la generalità, suppongo $q_1 = p_1$. Cancello quel fattore. Resta un'uguaglianza tra prodotti con $r-1$ fattori: applico l'ipotesi induttiva e trovo che $r-1=s-1$, ossia $r=s$ e trovo una funzione biettiva σ di $\{2, \dots, r\}$: per ogni i in $\{2, \dots, r\}$, ho $p_i = \pm q_{\sigma(i)}$. Pongo τ la funzione di $\{1, \dots, r\}$ in sé stesso: per ogni i in $\{2, \dots, r\}$, $\tau(i) = \sigma(i)$ e $\tau(1) = 1$. Fine.

$$p_2 \cdots p_r = \pm q_2 \cdots q_s$$

Risultato: stesso numero di fattori e corrispondenza biunivoca, a meno di segni.

Corollario di Euclide: infiniti primi

La dimostrazione si tratta di costruire un “numero primo nuovo” a partire da tutti quelli vecchi.

1 Assurdo

Supponiamo che i primi siano solo $p_1, \dots, p_t$.

2 Costruisco

$m = p_1 \cdots p_t + 1$. Per il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica, m ha un divisore primo p .

3 Contraddizione

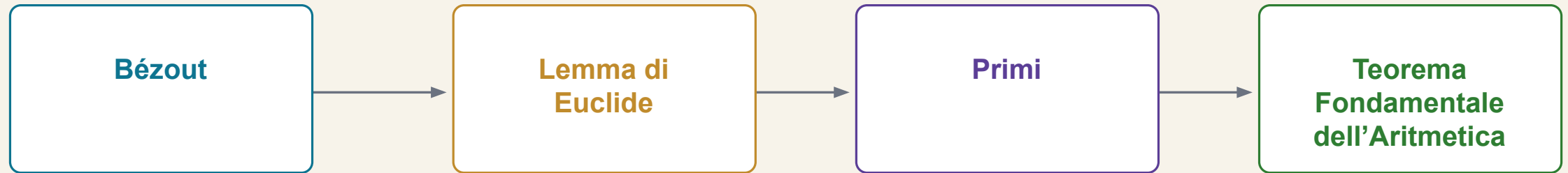
Quel p deve essere uno dei p_i . Ma allora p_i divide sia $p_1 \cdots p_t$ sia m , quindi divide 1.

$$p_i \mid m \quad \text{e} \quad p_i \mid p_1 \cdots p_t \quad \Rightarrow \quad p_i \mid 1$$

Assurdo: nessun primo divide 1. Quindi i primi sono infiniti.

Lezione 18 — Riassunto

Una catena logica: Bézout $\rightarrow$ Euclide $\rightarrow$ primi $\rightarrow$ fattorizzazione unica.



Lezione 19 – Congruenze modulo m

Tema guida: quozientare $\mathbb{Z}$ identificando numeri con lo stesso resto.

1 Congruenza

Siano m, a e b numeri interi. $a \equiv b$ se e solo se m divide $b-a$.

2 Classi e resto

$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z} / \equiv$ è l'insieme quoziente delle classi di equivalenza modulo $\equiv$.

3 Operazioni

Vogliamo definire somma e prodotto passano al quoziente. Mostreremo poi che $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è campo se e solo se m è primo.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: definire oggetti nuovi senza dipendere dal rappresentante scelto.

Congruenza modulo m

Definizione su $\mathbb{Z}$.

$$a \equiv_m b \iff m \mid (b - a)$$

Lettura: a e b differiscono di un multiplo di m.

m	significato
5	stesso resto nella divisione per 5
2	stessa parità
10	stessa ultima cifra
-m	stessa relazione di m

Esempi estremi e familiari

Fissiamo alcuni casi banali.

modulo	relazione	perché
$m=0$	uguaglianza	$0 (b-a)$ solo se $b-a=0$
$m=1$	totale	1 divide ogni intero
$m=2$	stessa parità	differenza pari
m e $-m$	uguali	$m x \Leftrightarrow -m x$

Esempio: $17 \equiv_2 5$ e $-3 \equiv_2 9$, ma 17 non è congruo a 6 modulo 2.

Classi modulo m

La classe di a contiene tutti gli interi ottenuti aggiungendo multipli di m.

$$[a]_m = a + m\mathbb{Z} = \{a + mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Esempio modulo 5

$$[2]_5 = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, 17, \dots\}$$

Stessa classe, nomi diversi

$$[2]_5 = [7]_5 = [-3]_5$$

perche 5 divide le differenze.

Una classe è quasi sempre un insieme infinito. $\mathbb{Z}_m$ sarà l'insieme delle classi.

Operazione mod: il rappresentante canonico

Se $(a,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $a \bmod m$ è il minimo naturale nella classe $[a]_m$. Si definisce per $m \neq 0$, per cui a volte viene detta “operazione parziale”

$$a \bmod m = \min([a]_m \cap \mathbb{N}), \text{ ed è sempre minore di } |m|.$$

a	m	a mod m	divisione euclidea
21	4	1	$21=4 \cdot 5+1$
-21	4	3	$-21=4 \cdot (-6)+3$
11	2	1	$11=2 \cdot 5+1$
-11	2	1	$-11=2 \cdot (-6)+1$

Descrizione esplicita di $\mathbb{Z}_m$

Teorema: Se $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, allora

$$\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [|m| - 1]_m\}$$

Esistenza dei rappresentanti

($\subseteq$) Sia a un qualunque intero e siano $(q,r)=DE(a,m)$, per cui $a=mq+r$ con $0 \leq r < m$ e quindi $[a]_m = [r]_m$.

Distinzione

($\supseteq$) Mostriamo che le classi di coniugio dei rappresentanti sono a due a due distinte. Siano i e j tali che $0 \leq i < m$ e $[i]_m = [j]_m$, allora $m \mid (j-i)$. Ma $0 \leq j-i < m$, dunque $i=j$.

Conclusione: se $m > 0$, $|\mathbb{Z}_m| = m$.

Modulo 5: cinque classi, non infinite classi

Tutti gli interi si ripartiscono in cinque colonne.

$[0]_5$

..., -10, -5, 0, 5, 10, ...

$[1]_5$

..., -9, -4, 1, 6, 11, ...

$[2]_5$

..., -8, -3, 2, 7, 12, ...

$[3]_5$

..., -7, -2, 3, 8, 13, ...

$[4]_5$

..., -6, -1, 4, 9, 14, ...

La classe dipende dal resto: a e b sono nella stessa colonna $\Leftrightarrow a \equiv b$.

Somma e prodotto sulle classi: il problema

Vogliamo definire $[x]+[y]=[x+y]$ e $[x]\cdot[y]=[xy]$. Ma è ben definito?

$$[x]_m + [y]_m := [x + y]_m,$$

$$[x]_m \cdot [y]_m := [xy]_m$$

Rischio

La classe $[x]$ ha tanti rappresentanti. Se cambio rappresentante, ottengo la stessa classe risultato?

Soluzione

Serve una relazione di equivalenza compatibile con le operazioni.

Questa è la nozione generale di congruenza.

Compatibilita a sinistra e a destra

Definizione per una operazione binaria interna $*$ su un insieme s . Per ogni a, b, c in s , l'operazione $*$ si dice

Compatibile a sinistra

$$a \sim b \Rightarrow c * a \sim c * b$$

Compatibile a destra

$$a \sim b \Rightarrow a * c \sim b * c$$

Per operazioni commutative le due compatibilit  coincidono.

Congruenza in una struttura

Con n operazioni, la relazione deve rispettarle tutte.

$\sim$ è una congruenza in $(S, *_1, \dots, *_n)$ se, per ogni i in $\{1, \dots, n\}$ e per ogni a, b, c, d in S , $a \sim b$ e $c \sim d \Rightarrow a *_i c \sim b *_i d$.

1 Somma

Se cambio rappresentanti, la somma resta nella stessa classe.

2 Prodotto

Se cambio rappresentanti, il prodotto resta nella stessa classe.

3 Operazioni indotte

Solo allora le formule sul quoziente hanno senso.

Criterio equivalente

Teorema: congruenza $\Leftrightarrow$ compatibile a sinistra e a destra. Posso ragionare con una sola operazione $*$.

$\sim$ congruenza $\Leftrightarrow \sim$ compatibile a sinistra e a destra

($\Rightarrow$) Siano a e b in s tali che $a \sim b$. Nella definizione di congruenza prendo $c \sim c$ e ottengo subito $c * a \sim c * b$ e $a * c \sim b * c$. Lo stesso mettendo c a destra.

($\Leftarrow$) Siano a, b, c, d element di s tali che $a \sim b$ e $c \sim d$. Usando la compatibilità a destra abbiamo che $a * c \sim b * c$ e usando quella a sinistra che $b * c \sim b * d$. Per transitività otteniamo infine $a * c \sim b * d$.

Questo criterio rende molto rapida la verifica per $+$ e $\cdot$ in $\mathbb{Z}$.

Operazioni indotte sul quoziente

Se $\sim$ è congruenza, il quoziente eredita le operazioni, che possono essere definite.

$$(*_i)_\sim ([x]_\sim, [y]_\sim) = [x *_i y]_\sim$$

Ben definita

Il risultato non dipende dalla scelta di x e y .

Ereditarietà

Associatività, commutatività, neutri, simmetrici e distributività passano al quoziente.

Per questo i quozienti di gruppi/anelli sono ancora gruppi/anelli, quando la relazione è congruenza.

Epimorfismo canonico

Quali sono le proprietà di $(s,*)$ che si conservano nel quoziente $s/\sim$? Usiamo la proiezione manda ogni elemento nella sua classe.

$$\pi : s \longrightarrow s/\sim, \quad x \longmapsto [x]_{\sim}$$



La formula $[x] * [y] = [x * y]$ dice proprio che π è un omomorfismo.

Perche $\equiv$ è congruenza in $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Verifichiamo che somma e prodotto rispettano la congruenza. Siano a, b, c, d numeri interi tali che $a \equiv b$ e $c \equiv d$.

Somma

Dalla definizione di $\equiv$ segue che $m|(b-a)$ e $m|(d-c)$.
Quindi $m|((b+d)-(a+c))$ e allora $a+c \equiv b+d$.

Prodotto

Osserviamo che $bd-ac = b(d-c)+c(b-a)$.
Entrambi i termini sono multipli di m . Quindi $ac \equiv bd$.

$$a \equiv_m b, c \equiv_m d \Rightarrow a + c \equiv_m b + d, \quad ac \equiv_m bd$$

Quindi possiamo costruire gli anelli quoziente $\mathbb{Z}_m$ con $+$ e $\cdot$ indotti.

Calcolo in $\mathbb{Z}_6$ dei divisori dello zero

Un esempio che mostra perché non tutti gli $\mathbb{Z}_m$ sono domini.

$$[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6$$

$$[2]_6 \neq [0]_6$$

$$[3]_6 \neq [0]_6$$

$$\text{prodotto} = [0]_6$$

$\mathbb{Z}_6$ non è dominio di integrità: ha divisori dello zero.

Campo, dominio, primo: il teorema chiave

Per $m \neq 0$ sono equivalenti le seguenti tre proprietà.

1 Campo

Ogni elemento non nullo di $\mathbb{Z}_m$ è invertibile.

2 Dominio di integrità

Non ci sono divisori dello zero non banali.

3 Modulo primo

m è primo.

$$\mathbb{Z}_m \text{ campo} \iff \mathbb{Z}_m \text{ dominio} \iff m \text{ primo}$$

Questo è il ponte tra aritmetica elementare e struttura algebrica del quoziente.

Dimostrazione: campo $\Rightarrow$ dominio $\Rightarrow$ primo

Le prime due implicazioni sono le più rapide.

(1) $\Rightarrow$ (2)

Ogni campo è un dominio di integrità. Infatti, se $xy=0$ e $x \neq 0$, moltiplico per x^{-1} e ottengo $y=0$. Dunque tutti gli elementi non nulli sono cancellabili.

(2) $\Rightarrow$ (3)

Se $m=ab$, allora $[a]_m[b]_m=[0]_m$. Essendo $\mathbb{Z}_m$ un dominio di integrità segue che $[a]_m=[0]_m$ oppure $[b]_m=[0]_m$, cioè $m|a$ oppure $m|b$. Dunque m è primo

$$[a]_m[b]_m = [ab]_m = [m]_m = [0]_m$$

Quindi m soddisfa la definizione di primo.

Dimostriamo l'ultima implicazione: m primo $\Rightarrow \mathbb{Z}_m$ campo

Ogni classe non nulla ha inverso, grazie a Bézout.

1 Prendo una classe non nulla

Sia $[n]_m$ con $1 \leq n < m$.

2 Sfrutto la coprimalità

m primo e n non multiplo di $m \Rightarrow$
 $\text{MCD}(n, m) = \{\pm 1\}$.

3 Uso Bézout

Esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con $1 = nu + mv$.

$$1 = nu + mv \quad \Rightarrow \quad [n]_m [u]_m = [1]_m$$

Quindi $[u]_m$ è l'inverso moltiplicativo di $[n]_m$. Dunque tutti i non nulli sono invertibili e $\mathbb{Z}_m$ è un campo.

Esempio: inversi in $\mathbb{Z}_5$

5 è primo, quindi $\mathbb{Z}_5$ è un campo.

classe	inverso	controllo
$[1]_5$	$[1]_5$	$1 \cdot 1 \equiv 1$
$[2]_5$	$[3]_5$	$2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$
$[3]_5$	$[2]_5$	$3 \cdot 2 = 6 \equiv 1$
$[4]_5$	$[4]_5$	$4 \cdot 4 = 16 \equiv 1$

$$\mathbb{Z}_5^\times = \{[1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$$

Ogni elemento non nullo ha inverso e quindi $\mathbb{Z}_5$ è un campo.

Esempio: $\mathbb{Z}_6$ non è un campo

6 non è primo; compaiono zero divisori e mancano inversi.

Zero divisori

$$[2]_6 [3]_6 = [0]_6$$

Mancano inversi

$[2]_6$ non può avere inverso: se $[2]_6 x = [1]_6$, allora $[3]_6 = (x[2]_6)[3]_6 \equiv x([2]_6[3]_6) = [0]_6$. Impossibile.

Regola: modulo composto $\Rightarrow$ non campo. Modulo primo $\Rightarrow$ campo.